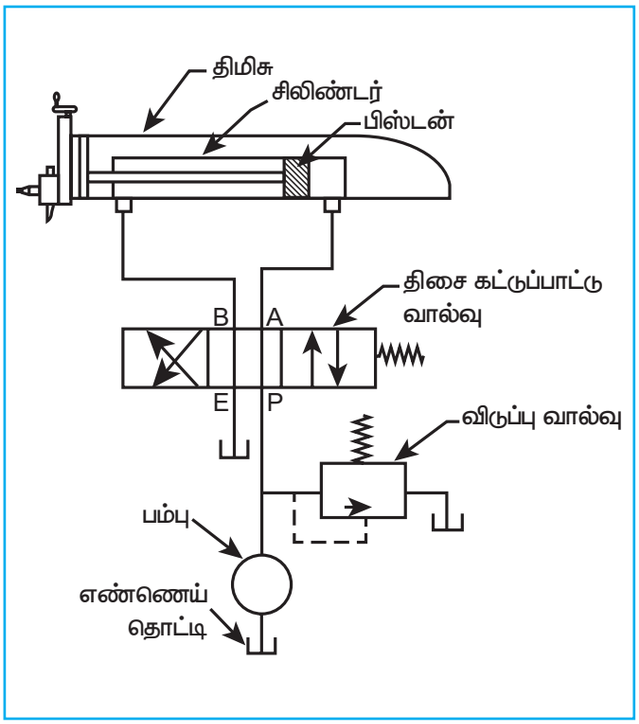


உருவமைக்கும் இயந்திரத்தின் திரவவியல் சுற்று
(Hydraulic Circuit for Shaping Machine)

செயல்படும் விதம்

பம்பிலிருந்து திரவம் நிலையான ஒரே அளவில் திசை கட்டுப்படுத்தும் வால்விற்கு செலுத்தப்படுகிறது. திசை கட்டுப்படுத்தும் வால்வு நான்கு வழிகளையும், மூன்று நிலைகளையும் கொண்டது. திரவவியல் சுற்றில் அதிக அழுத்தம் ஏற்பட்டால், அதனை விடுவிக்க விடுப்பு வால்வு உள்ளது.

பகுதி P–யுடன் பகுதி A இணைக்கப்படுகிறது. திரவமானது அழுத்தத்துடன் பம்பிலிருந்து சிலிண்டரின் வலது முனைக்கு, A வழியே செலுத்தப்படுகிறது. இதனால் பிஸ்டன் இடதுபுறம் நகர்கிறது.

உருவமைக்கும் இயந்திரத்தின் வெட்டுளித்தலை முன்னால் நகர்ந்து பணிப்பொருளில் உலோகத்தை வெட்டியெடுக்கிறது. எனவே இதனை இழைக்கும் அசைவு' என்று கூறலாம். இவ்வசைவின் போது சிலிண்டரின் இடதுபுறம் உள்ள திரவமானது, B–வழியாக நுழைந்து E–வழியாக நேராக எண்ணெய் தொட்டியை சென்றடையும்.

திசை கட்டுப்பாட்டு வால்வின் நிலைகள் மாறும் பொழுது P–யுடன் B–இணைக்கப்படுகிறது, எனவே திரவம் பம்பிலிருந்து, சிலிண்டரின் இடது பக்கம் B வழியாக செலுத்தப்படுகிறது. இதனால் பிஸ்டன் வலது புறமாக நகரும். வெட்டுளித்தலையும் வலது புறம் நகரும். இதற்கு திரும்பும் அசைவு என்று கூறலாம். சிலிண்டரில் வலது புறம் உள்ள எண்ணெய் A வழியாக நுழைந்து E வழியே எண்ணெய் தொட்டியை அடையும்.

வேகமாக திரும்பும் விதம்

சிலிண்டருக்குள் உள்ள கன அளவு வேறுபாட்டினால் முன்னோக்கிய அசைவைவிட பின்னோக்கிய அசைவில் பிஸ்டன் வேகமாக திரும்புகிறது. பின்னோக்கிய அசைவில் சிலிண்டரின் கன அளவில், பிஸ்டன் தண்டின் கன அளவைக் கழித்தால், சிலிண்டரின் கன அளவு குறையும். எனவே திரவத்தின் அழுத்தம் அதிகரித்து பிஸ்டன் வேகமாக பின்னோக்கி தள்ளப்படுகிறது. இதன் காரணமாக வெட்டுளித்தலை பின்னோக்கி வேகமாக திரும்பும்.

8.16 இயந்திரவியல் இயக்கத்தைக் காட்டிலும் திரவவியல் இயக்கத்தின் அனுகூலங்கள்

1. சக்தியை செலுத்தும் போது, ஏற்படும் வெப்பத்தை எளிதில் நீக்குகிறது.
2. அதிக திறமை வாய்ந்தது. இயங்கும்போது சத்தம் ஏற்படாது.
3. அழுத்தம் மாறாமல் ஒரே சீராக இருக்கும்.
4. திரவவியல் சாதனங்கள் உறுதியானவை.
5. பூட்டி வைக்கும் சாதனம் எதுவும் தேவையில்லை.
6. அதிகமான பளுவை நிலையாகவும், துல்லியமாகவும் நிலை நிறுத்தும் தன்மை கொண்டவை.

XII BME_Tamil version CHAPTER 08.indd 172 1/7/2020 4:08:22 PM